# 欠驱动夹爪结构设计

机构与传力分析、装配公差修订、支承顶板轻量化与刚度复核

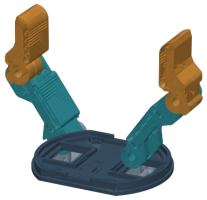
基于 Yale OpenHand T42 双转轴方案开展二次设计。保留上游机构来源，新增可复现计算、关键配合修订、上部装配及数值验证；与四自由度机械臂项目独立维护。

| Rev B 顶板体积减少 | 刚性支承下柔度增加 | 闭合路径刚体检查 |
| --- | --- | --- |
| 5.07% | 3.63% | 39 姿态 / 351 对 |

q1 = 15 deg / q2 = 15 deg



q1 = 55 deg / q2 = 35 deg



q1 = 55 deg / q2 = 90 deg



Revision B upper subassembly | actual STEP surfaces | actuator, springs, tendon and cast pads omitted

| 能力 | 本版已有证据 | 仍需实物或进一步模型 |
| --- | --- | --- |
| 机构分析 | 自由度、运动学、分段准静态闭合 | 真实物体接触搜索与动力学 |
| 传动受力 | 张力、接触力、驱动需求及候选核对 | 弹簧、摩擦与持续输出标定 |
| 零件设计 | 顶板、支座、销孔改型及尺寸图 | 工艺验证后的生产放行 |
| 装配配合 | 3 类尺寸链、39 姿态刚体检查 | 整机附件、实测装配与连续扫掠 |
| 材料工艺 | PETG/PA12 比较、孔径试块与工序 | 实测材料、打印补偿与过程能力 |
| 结构验证 | 等效载荷刚度、网格与支承敏感性 | 真实接触分载、峰值强度及疲劳 |

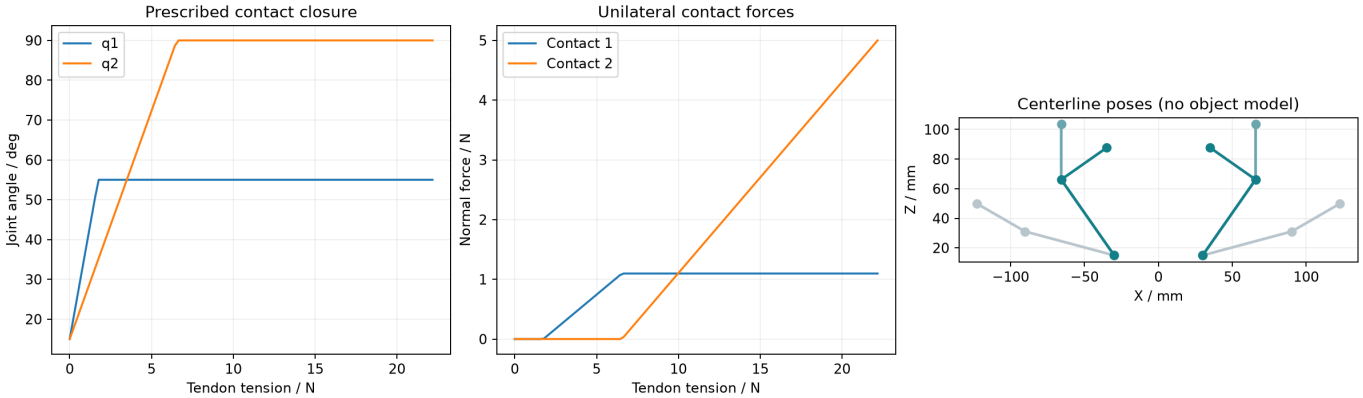
取舍：为覆盖底板尺寸偏差，将凹槽从 1.8 mm 修订为 1.65 mm。体积收益由旧版 5.53% 调整为 5.07%，优先满足拟定的最小底厚要求。

# 自由度与欠驱动闭合

双指 4 个几何自由度 / 2 个执行器；单指 2 个转轴、1 根驱动腱绳

近端杆长由 STEP 两销轴中心提取为 62.5 mm；远端名义长度 37.5 mm、关节传动半径 8 mm 采用官方参数并作常半径近似。弹簧不减少几何自由度，接触与回位力共同决定欠驱动构型。

| 模型 | 表达式与意义 |
| --- | --- |
| 末端运动学 | x = L1 cos(q1) + L2 cos(q1+q2)<br>z = L1 sin(q1) + L2 sin(q1+q2) |
| 收绳量 | s = r1(q1−q10) + r2(q2−q20)，角度单位 rad |
| 回位模型 | 等效 K1=20、K2=40 N·mm/rad；研究输入，非原装弹簧实测值 |




闭合顺序：15°/15° 零位起动；自由闭合到 55°/35°；规定近端接触后，远端继续到 90°；双接触后增加张力。该路径是规定接触约束下的准静态研究，未模拟实际物体碰撞搜索。

对末端雅可比和接触力矩矩阵分别做中心差分核对；101 个载荷步均检查关节力矩平衡及接触力非负。脚本、原始路径 CSV 和误差记录随仓库交付。

# 接触力与驱动需求

从腱绳张力推导关节力矩、接触力，再构造结构等效载荷

接触点距近、远端轴心分别为 35、25 mm，法向垂直于各指节。以远端接触力 5 N、姿态 55°/90° 为一个研究点，求解 A·N + Ks(q−q0) = r·T，并要求两接触力均非负。

| 计算项 | 结果 | 适用条件 |
| --- | --- | --- |
| 腱绳张力 | 22.17 N | 理想关节、等效弹簧、常传动半径 |
| 近端 / 远端接触力 | 1.10 / 5.00 N | 不是夹爪额定抓取力 |
| 设计转矩需求 | 0.477 N·m | 效率 0.75，载荷系数 1.5 |
| 收绳 / 输出轴转角 | 16.06 mm / 85.58° | 单层有效卷线半径 10.75 mm |
| 平均转速 | 14.26 rpm | 目标闭合时间 1 s |

候选核对：兼容原安装方案的 MX-28，官方 12 V 参数为堵转转矩 2.5 N·m、空载转速 55 rpm。仅可作为候选；不能把这两个极限值组合成持续工作能力，尚需带载速度与温升验证。

传给上部组件的外力必须包含入口腱绳向下的拉力。右侧座面中心处乘 1.5 后：Fx=+5.650 N、Fz=−28.055 N、My=+640.079 N·mm。左侧 Fx 与 My 镜像反号。

新增有限元将该合力/合矩映射到顶板座面，形成一个等效牵引场景。上下板实际分载和接触压力尚未求解，不把场景载荷称为已经验证的实物载荷。

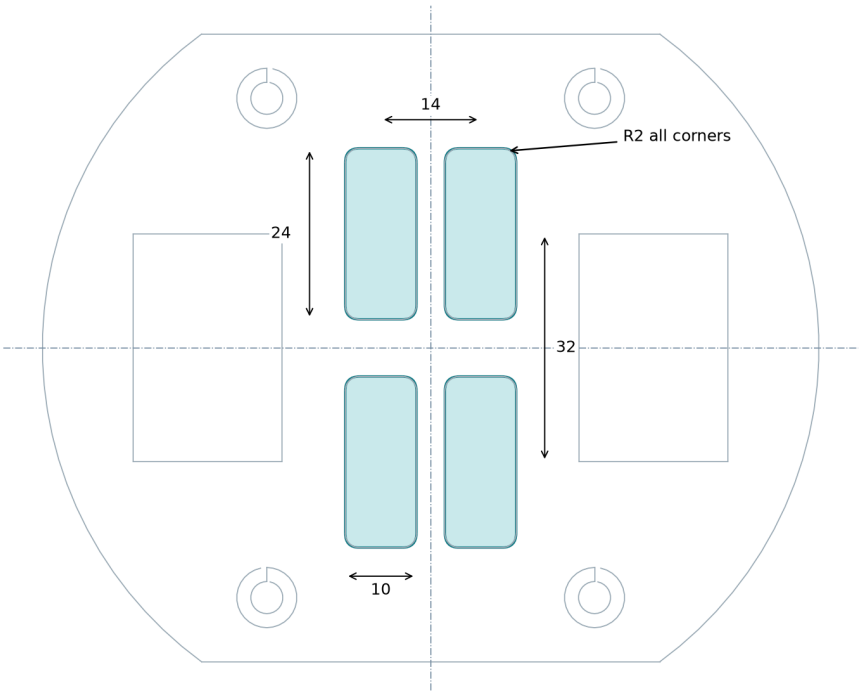
单边接触筛查会排除负法向力：相同研究条件下，q1=55° 时，q2 的 1° 采样从约 84° 起满足双接触非负条件。未满足的姿态不计作稳定抓取。

# 顶板改型与底厚尺寸链

制造偏差改变了方案选择；新版数据与旧版分开保留

**TOP PLATE / REV B / MODIFICATION DRAWING**

Underside | mm | 4 pockets 10 x 24 | depth 1.65 (+0/-0.15)




Centers (+/-7, +/-16). Original floor 3.00 +/-0.15. Worst-case remaining floor >=1.20.
Other pocket dimensions +/-0.15. Original interfaces unchanged. Inspect actual floor at each pocket.
Design review drawing. Final process capability and material properties require physical verification.

| 版本 | 凹槽深度 | 名义底厚 | 最不利底厚 | 体积减少 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1.80 | 1.20 | 1.05 | 5.53% |
| B | 1.65 | 1.35 | 1.20 | 5.07% |

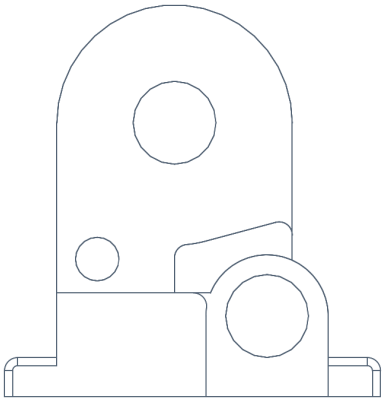
尺寸链按底板 3.00±0.15、凹槽深度 +0/−0.15 计算。Rev B：2.85−1.65=1.20 mm。四凹槽均保留 10×24、R2 和原中心位置，顶板安装接口区域没有去料。实际底厚仍需逐槽测量。

# 装配与精配合修订

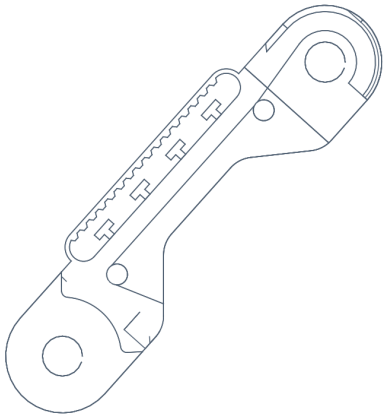
完成成品尺寸 CAD；打印补偿必须由试块确定

**JOINT & BRACKET / REV B / INSPECTION REQUIREMENTS**

FINISHED BRACKET



FINISHED PROXIMAL LINK



Bracket width: 31.60 +/-0.05. Mating slot acceptance: 31.90 +/-0.05. Total gap: 0.20-0.40.

Retained holes: diameter 6.325-6.340. Rotating holes: diameter 6.375-6.400. Pins: 6.344-6.350.

C1 both 1/4 in holes: retained. Proximal link: base rotating, distal retained. Distal link: rotating.

mm | Post-processing target CAD; calibrate pilot bores with coupon. Other geometry governed by STEP.

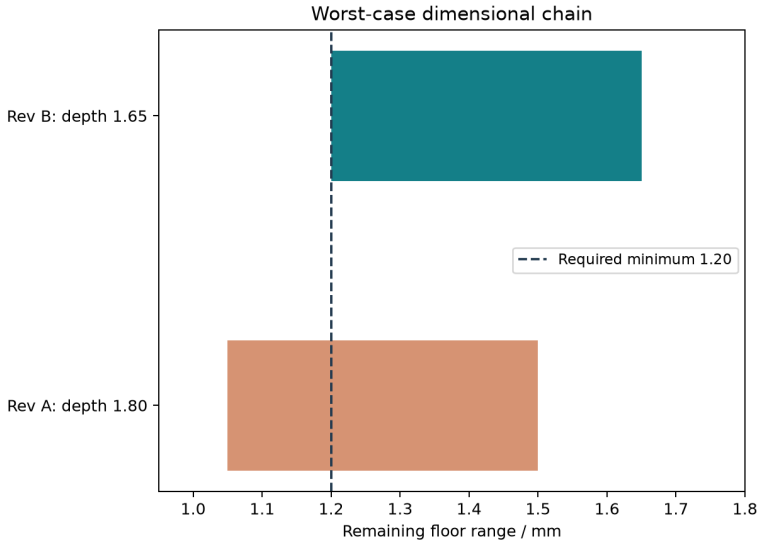
| 尺寸链 | 拟定成品要求 | 最不利结果 |
| --- | --- | --- |
| 支座插入 | 槽 31.90±0.05；支座 31.60±0.05 | 总间隙 0.20–0.40 |
| 固定侧销孔 | 销 6.344–6.350；孔 6.325–6.340 | 直径过盈 0.004–0.025 |
| 转动侧销孔 | 销 6.344–6.350；孔 6.375–6.400 | 直径间隙 0.025–0.056 |

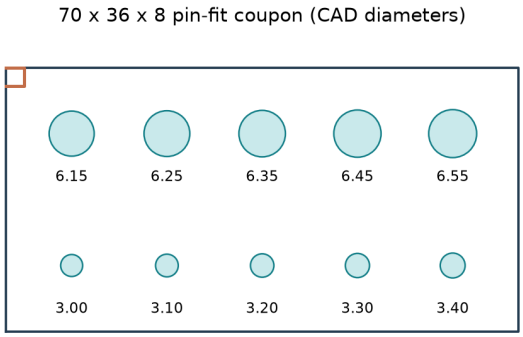
近、远指节与支座的成品孔径已写入 STEP；原始打印补偿孔与成品精配合明确分开。先做孔径试块，保证毛坯孔小于最终孔，再后加工；过大的孔不能靠铰孔缩小。

几何发现：远端 95° 样点发生相交，双指过度内收也会互撞。Rev B 指定闭合路径的 39 个姿态、351 对刚体求交为零；不包括未采样运动、弹簧、绳和下部执行器。

# 材料、工艺与强度需求

工艺规划和强度筛查已准备；性能与配合需样件确认




| 路线 | 选用依据 | 本项目定位 |
| --- | --- | --- |
| PETG / FFF | 厂商试样模量约 1.5/1.6 GPa，密度 1.27 | 装配样件和孔径补偿试块 |
| PA 2200 / SLS | E=1650 MPa，密度 0.93；干态强度有方向差异 | 功能样件候选，新增 FE 的材料参考 |

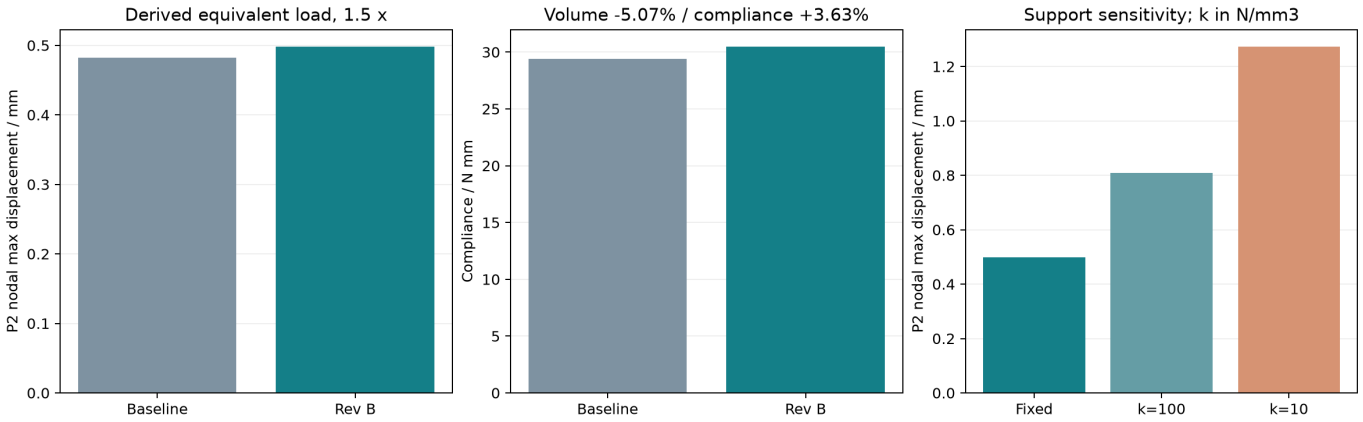
工序：试块校准 → 零件成形 → 槽与基准检查 → 分类后加工销孔 → 实测销选配 → 干装配 → 安装回位与走线 → 分级加载。所有公差均为验收目标，尚无过程能力证明。

| 销轴/耳板筛查 | 计算结果 |
| --- | --- |
| 研究载荷包络 | 108.91 N，等效弹簧力偶假设 |
| 双剪 / 弯曲应力 | 1.72 / 29.98 MPa |
| 两倍裕量的材料需求 | 销材屈服依据 ≥60.26 MPa；耳板承压依据 ≥4.14 MPa |

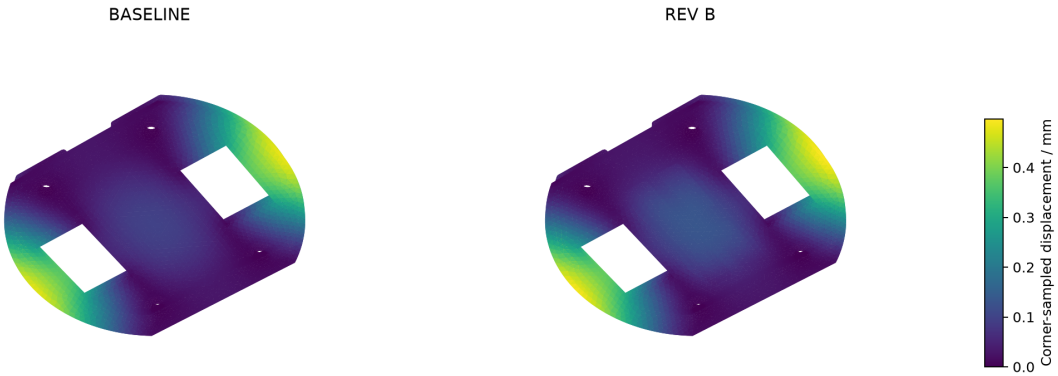
这是一份材料与结构的需求筛查，不是强度放行。具体拉簧端力、缺口、压入应力、蠕变和疲劳未纳入；厂商试样强度也不直接作为零件许用值。

# 等效载荷有限元复核

二次四面体、E=1650 MPa、泊松比假设 0.35；同载荷比较原始与新版




| 模型 | P2 节点位移采样最大值 | 柔度 F^T u |
|---|---|---|
| 原始顶板 | 0.48257 mm | 29.3986 N·mm |
| Rev B | 0.49792 mm | 30.4646 N·mm |




Original undeformed surfaces; same color scale; equivalent top-plate traction scenario

刚性孔壁支承下，体积减少 5.07%，柔度增加 3.63%；两档网格柔度变化 ≤0.66%。检查了每侧合力/合矩、总平衡、残差和能量。

支承柔性显著影响绝对位移：本研究的两档弹性支承刚度为假设值，不能当成实测连接参数。局部应力峰值仍对网格敏感，因此不据此给出安全系数或额定抓取载荷。

# 证据边界与打样验收

先确认孔配合与回位件，再校准模型和评估耐久

| 验证步骤 | 已准备的工作 | 执行后才能得到的结论 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸与孔径 | 校准试块、尺寸图、三类尺寸链、记录 CSV | 实际补偿值、配合合格率 |
| 回位与传动 | 弹簧力矩及张力测量方案 | 真实闭合次序与传动效率 |
| 静载位移 | 同夹具原始/改型对照；25%–100% 分级加载 | 实际柔度、残余变形及模型误差 |
| 持续载荷 | 记录 1/10/30/60 min 温度与位移 | 该时长及工况下的蠕变/热表现 |
| 初步耐久 | 100 次调试后做 1,000 次筛查，记录磨损与松动 | 仅筛查结果，不是额定寿命 |

## 当前能支持的表述

完成机构与传力建模、设计条件下的驱动需求分析、上部装配重建、零件与配合修订、公差链、材料工艺规划，以及等效载荷刚度对照和敏感性计算。

## 当前不能支持的表述

整套夹爪自主原创；整机全行程无干涉；电机持续选型已验证；局部强度/疲劳达标；实际抓取成功率、称重减重或寿命数据。图纸仍为设计评审版。

## 工具与可复现性

实际使用 CadQuery/OpenCascade、Gmsh、scikit-fem、SciPy 与 Python。提供 STEP/STL、公式、参数、原始数组和复现脚本。STEP 可导入 SolidWorks/Workbench，但没有把其他求解器结果标成 Workbench。

已有的悬臂梁独立算例误差约 1.93%，用于求解方法检查；它不是实物测量误差。新载荷模型和制造公差仍需按试验计划验证。

# 成果索引与来源

双指夹爪结构分析与轻量化设计

| 成果 | 仓库位置 |
| --- | --- |
| 成品尺寸零件 / 三姿态装配 | cad/engineering/*.step; *.stl |
| 运动、受力与尺寸链 | engineering.json; scripts/engineering_*.py |
| 原始计算与碰撞记录 | results/engineering; fea/raw-revB.zip |
| 专题说明与试验计划 | docs/机构与传力分析.md; 装配公差与工艺.md; 试验与验收计划.md |

## 来源与许可

原机构与源模型：Yale OpenHand / grablab/openhand-hardware，固定提交 b10197dcd79e7bcfa92c6d5a0bfa479e6a789fba。原始及派生 CAD 保留 CC BY-NC 3.0 署名和非商业许可要求；见仓库许可文件。

Yale T42 / 官方模型与装配资料
Yale CAD Guide / 名义杆长与传动半径
ROBOTIS MX-28 / 候选执行器参数
EOS PA 2200 Balance / 材料数据
Prusament PETG / 工艺与材料数据